مجلهٔ انجمن کدنویسی

خبر، معرفی زبان و نرم‌افزار، ترفند و تقویم — به انتخاب اعضای انجمن

شمارهٔ ۲ · آبان ۱۴۰۵

فهرست این شماره

سرمقاله؛ ماه دوم ۲
خبرهای انجمن ۲
اخبار هوش مصنوعی ۳
اخبار فناوری و کدنویسی ۴
معرفی نرم‌افزار؛ Git ۵
ترفند ماه؛ سه فرمان اول Git ۵
معرفی زبان؛ C ۶
تقویم شمارهٔ بعد ۷

◈ سرمقاله؛ ماه دوم

شمارهٔ دوم نشریه با یک تغییر مهم می‌رسد: به درخواست اعضای انجمن، دو بخش دائمی «اخبار هوش مصنوعی» و «اخبار فناوری و کدنویسی» به مجله اضافه شد. خبرها فقط از منابع معتبر انتخاب می‌شوند — وبلاگ رسمی زبان‌ها، گزارش‌های دانشگاهی و رسانه‌های شناخته‌شدهٔ فناوری — و تاریخ هر خبر در متن آمده است تا همیشه قابل پیگیری باشد. دنیای نرم‌افزار هر هفته به‌هم می‌ریزد؛ کار ما این است که مهم‌ترینش را برایتان صاف و کوتاه بگوییم.

در شمارهٔ پیش تمرین گذاشته بودیم: «بنویس دوست داری با Rust چه چیزی بسازی». پاسخ‌ها رسید و جالب بود؛ بازی، ابزار محاسبه و ربات بیشترین رأی را آوردند. در همین شماره هم زبان C را معرفی می‌کنیم — زبانی که تقریباً همهٔ دنیای دیجیتال روی آن ساخته شده — و نرم‌افزار Git را که پروژهٔ شما را زمان‌سفر می‌کند.

◈ خبرهای انجمن

درس‌های Rust به درس سوم رسید

سری «Rust از صفر» ادامه دارد: درس دوم نصب Rust و ساخت اولین پروژه را قدم‌به‌قدم گفت و درس سوم سراغ چاپ متن و فرمان println! رفت. از هفتهٔ بعد متغیرها و انواع داده شروع می‌شود. اگر جایی گیر کردی، سؤالت را در کانال بپرس — درس بعدی با توجه به سؤال‌ها آماده می‌شود.

پاسخ تمرین شمارهٔ ۱

به تمرین «چه می‌خواهی بسازی؟» پاسخ‌های خوبی رسید. رایج‌ترین آرزوها: ساخت بازی، نوشتن ابزار محاسبه‌ای برای درس‌ها و ساخت ربات. برنامهٔ ما این است که در پست‌های متنوع، مسیر ساختن یکی از همین‌ها را مرحله‌به‌مرحله باز کنیم. منتظر پاسخ‌های تمرین ۲ در همین شماره هستیم.

◈ اخبار هوش مصنوعی

مدل‌های کدنویس به آستانهٔ کامل رسیدند (گزارش استنفورد، ۲۰۲۶)

گزارش سالانهٔ «شاخص هوش مصنوعی» دانشگاه استنفورد نوشته است نتیجهٔ مدل‌ها در آزمون SWE-bench — که مسئله‌های واقعی کدنویسی را می‌سنجد — در یک سال از حدود ۶۰ درصد به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده و ۸۸ درصد سازمان‌ها از این ابزارها استفاده می‌کنند. نکتهٔ ما برای دانش‌آموزها روشن است: کسی که خودش کد را می‌فهمد، فرمانده است؛ کسی که فقط کپی می‌کند، تماشاچی.

«همکار دیجیتال» جای «دستیار» را گرفت (اوایل اکتبر ۲۰۲۶)

شرکت‌های بزرگ ابزارهای تازه‌ای معرفی کردند که به‌جای «پاسخ دادن»، خودشان چند کار را همزمان دنبال می‌کنند؛ به این‌ها «عامل» یا ایجنت می‌گویند. نمونه‌اش عامل‌های همیشه‌روشن جدید داخل نرم‌افزارهای گفت‌وگوی کاری که می‌توانند پروژه را جلو ببرند و گزارش بدهند. مفهوم ایجنت به‌زودی مثل مفهوم «اپلیکیشن» عادی می‌شود؛ ارزش کسی که الگوریتم بلد است بیشتر می‌شود.

موج مدل‌های متن‌باز (مهر ۱۴۰۵)

در چند هفتهٔ اخیر چند مدل هوش مصنوعی قوی به‌صورت رایگان و متن‌باز منتشر شد؛ از جمله نسخهٔ جدید DeepSeek در ۲۵ مهر و خانوادهٔ Nemotron شرکت انویدیا در ۲۳ مهر. متن‌باز یعنی می‌توانی معماری‌شان را بخوانی، روی کامپیوتر خودت اجرا کنی و بدانی دقیقاً چه خبر است — همان روحیه‌ای که پروژه‌های متن‌باز مثل لینوکس را ساخت.

مرز دندانه‌دار؛ طلای المپیاد، شکست ساعت‌خوانی (استنفورد، ۲۰۲۶)

جالب‌ترین یافتهٔ گزارش استنفورد: مدل‌ها در المپیاد جهانی ریاضی مدال طلا می‌گیرند، اما در خواندن ساعت عقربه‌ای فقط حدود نیمی از مواقع درست عمل می‌کنند. به این می‌گویند «مرز دندانه‌دار»؛ توانایی‌ها ناهموار رشد می‌کنند. درسش برای ما: نه اسراف در تحسین، نه ترس — ابزار را بشناس و نقاط ضعفش را بلد باش.

منابع: گزارش شاخص هوش مصنوعی ۲۰۲۶ (Stanford HAI) و رسانه‌های معتبر فناوری — تاریخ هر خبر در متن آمده است.

◈ اخبار فناوری و کدنویسی

Rust نسخهٔ ۱.۹۹ — یکی مانده به ۱۰۰ (۹ و ۲۳ مهر)

وبلاگ رسمی زبان Rust انتشار نسخهٔ ۱.۹۹ را در ۹ مهر و به‌روزرسانی ۱.۹۹.۱ را در ۲۳ مهر اعلام کرد؛ یعنی قدم بعدی، نسخهٔ تاریخی ۱۰۰ است. زنگ تفریح ریاضی: Rust هر شش هفته یک نسخه می‌دهد؛ اگر در درس‌های ما Rust نصب کرده‌ای، با فرمان rustup update همیشه تازه نگهش دار.

هشدار امنیتی؛ کلیدها را جا نگذارید (۳۰ شهریور)

تیم Rust دربارهٔ نشت کلیدهای امنیتی در سرویس‌های ساخت خودکار (GitHub Actions) هشدار رسمی داد. درسش برای هر برنامه‌نویس تازه‌کاری است: توکن و رمز هرگز نباید داخل کد، فایل لاگ یا پیام کانال نوشته شود؛ در فایل جداگانه و بیرون از پروژه نگه‌داری می‌شود. همین قاعده را رعایت کنی، یک مشکل بزرگ همیشه جلوی پایت را گرفته‌ای.

GitHub Universe ۲۰۲۶ (۶ و ۷ آبان)

بزرگ‌ترین رویداد سالانهٔ گیت‌هاب ۶ و ۷ آبان در سان‌فرانسیسکو برگزار می‌شود و بخش آنلاین رایگان هم دارد. هر سال مهم‌ترین خبرهای ابزارهای توسعه‌دهندگان در همین همایش اعلام می‌شود. بعد از رویداد، خلاصهٔ مهم‌ترین خبرهایش را در شمارهٔ آذر مجله می‌خوانید.

موج رویدادهای متن‌باز پاییز (۲۷ تا ۲۹ مهر)

سه همایش بزرگ متن‌باز پشت‌سرهم برگزار شد: All Things Open و کنفرانس PyTorch و سپس همایش عامل‌های هوش مصنوعی لینوکس‌فاندیشن. نکتهٔ خوش برای ما: ویدیو و جزوهٔ بیشتر این رویدادها بعداً به‌صورت رایگان منتشر می‌شود؛ دنیای متن‌باز هنوز بزرگ‌ترین کتابخانهٔ درسی رایگان دنیاست.

منابع: وبلاگ رسمی Rust (blog.rust-lang.org)، تقویم رویدادهای متن‌باز گوگل و رسانه‌های معتبر فناوری.

◈ معرفی زبان؛ C

اگر دنیای نرم‌افزار یک درخت باشد، C ریشهٔ آن است. سیستم‌عامل ویندوز و لینوکس، پایهٔ زبان پایتون، و هزاران نرم‌افزار دیگر با C نوشته شده‌اند. این زبان در سال ۱۹۷۲ ساخته شد و هنوز بعد از بیش از پنجاه سال جزو پرکاربردترین‌هاست؛ چون کوچک، سریع و نزدیک به سخت‌افزار است و تقریباً روی هر دستگاهی — از ریزکنترل‌کنندهٔ یک دستگاه الکتریکی تا ابررایانه — اجرا می‌شود.

چرا برای دانش‌آموز مهم است؟ چون C مفاهیم پایه را بدون میانه‌رو بی‌رحمانه شفاف می‌کند: متغیر واقعاً یک خانهٔ حافظه است، آرایه واقعاً پشت‌سرهم چیده شده و هر بایت حساب شده. کسی که C را بفهمد، بعداً C++ و Rust و هر زبان دیگری را خیلی راحت‌تر یاد می‌گیرد؛ Rust خودش ادامهٔ همین راه است با وسواس بیشتر روی امنیت.

برنامهٔ آشنای ما در C این‌طور نوشته می‌شود؛ به printf و return 0 دقت کن:

salam.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
printf("Salam, donya!\n");
return 0;
}
```

خروجی:

```
Salam, donya!
```

`#include <stdio.h>`	آوردن کتابخانهٔ ورودی/خروجی استاندارد برای استفاده از printf
`printf`	چاپ متن روی صفحه؛ \n یعنی برو خط بعد
`return 0`	پایان موفق برنامه؛ عدد صفر به سیستم‌عامل گزارش می‌شود

🦀 تمرین شمارهٔ ۲: با printf یک مثلث ستاره‌ای سه‌ردیفه چاپ کن (هر ردیف یک ستاره بیشتر) و خروجی‌ات را در کانال بفرست؛ پاسخ‌های درست در شمارهٔ آذر با نام شما چاپ می‌شود.

◈ معرفی نرم‌افزار؛ Git

Git «دفتر ثبت تغییرات» پروژه است؛ فکرش کن مثل زمان‌سفر برای کدهایت. هر بار که کدت را به حالت درست رساندی، یک «کامیت» می‌زنی — یعنی عکس یادگاری از وضعیت فعلی پروژه ذخیره می‌شود. فردا اگر چیزی خراب شد، به عقب برمی‌گردی و نسخهٔ سالم را برمی‌داری. هیچ برنامه‌نویس حرفه‌ای در دنیا نیست که Git بلد نباشد.

Git از نوع «توزیع‌شده» است؛ یعنی کل تاریخچهٔ پروژه روی کامپیوتر خودت کپی می‌شود و بدون اینترنت هم کار می‌کند. سایت‌هایی مثل GitHub و GitLab خانهٔ پروژه‌های متن‌باز دنیا هستند و پروژه‌ها را برای همکاری چندنفره میزبانی می‌کنند. در مسابقات کدنویسی هم ارائهٔ سورس مرتب و تاریخچهٔ واقعی کار، امتیاز محسوب می‌شود.

`git init`	آغاز دفتر ثبت تغییرات در پوشهٔ پروژه
`git status`	وضعیت الان؛ چه چیزی عوض شده و ثبت نشده
`git log --oneline`	تاریخچهٔ پروژه؛ هر کامیت یک خط

◈ ترفند ماه؛ سه فرمان اول Git

برای شروع با Git فقط سه فرمان لازم داری؛ همین سه تا پروژه‌ات را امن می‌کند:

```
git init
```

در پوشهٔ پروژه اجرا کن؛ از این لحظه Git تماشاچی تغییرات است

```
git add .
```

همهٔ تغییرات را برای ثبت علامت بزن

```
git commit -m "پیام"
```

ثبت نهایی با یک پیام کوتاه؛ مثلاً «نسخهٔ اول بازی»

پیشنهاد: همین امروز پروژه‌ای که در درس‌های Rust ساختی را با این سه فرمان به یک مخزن واقعی تبدیل کن؛ در پست‌های متنوع کانال هم به‌زودی کار با مخزن را بیشتر باز می‌کنیم.

◈ تقویم شمارهٔ بعد

هر روز ۱۰ صبح	ادامهٔ درس‌های Rust: متغیرها، انواع داده و تصمیم‌گیری با if
شنبه، دوشنبه و پنج‌شنبه ۱۹:۰۰	پست‌های متنوع + بازی کدنویسی تک‌صفحه‌ای جدید برای مرورگر — فایل HTML پست می‌شود و صفحهٔ بازی هم آنلاین است
۱۳ آبان	روز دانش‌آموز — پیام مناسبتی در کانال
آخر آذر	انتشار شمارهٔ ۳ نشریه — با خبرهای آبان و آذر و مطالب پیشنهادی شما

📮 **برای شمارهٔ آذر منتظر مطالب شما هستیم: خبر، معرفی نرم‌افزار یا زبان، تجربهٔ کدنویسی، یا معرفی کتاب. مطالب را در کانال بفرستید؛ نام شما کنار مطلب چاپ می‌شود.**